

Praktikum 3 Use Case Diagram

Kode Tim PBL	:	PBLIF3-MD15
Judul PBL	:	Platform Kreatif Perancangan Kemasan dan Label Produk Berbasis Artificial Intelligence
Nama/NIM ketua tim	:	Fathir Maretho Andrinov – 3312511047
Nama/NIM anggota tim	:	Rista Christy Uli Nainggolan - 3312511107

Deskripsi Tugas :

1. Tugas praktikum 3 ini menggunakan **kasus PBL Anda**.
2. Dikerjakan berkelompok. Pengumpulan ke e-learning di “Pengumpulan Hasil Praktikum 3 Assignment” dilakukan berkelompok oleh ketua tim, berupa :
 - a. Dokumen RPP (pdf)
 - b. Dokumen Praktikum 3 Use Case Diagram (pdf)
3. Presentasi dilakukan bergantian di minggu ke-4 di sesi teori dan praktikum sesuai arahan dosen pengampu

Silakan kerjakan tugas di bawah ini :

1. Kebutuhan fungsional

Buat daftar fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan. Contoh:

FR-01: Pengguna (Admin, Staf Gudang) dapat melakukan login

FR-02: ...

Jawaban :

Kode	Kebutuhan fungsional
FR-01	Pengguna dan Admin dapat melakukan login ke dalam sistem.
FR-02	Pengguna dapat mengunggah gambar atau foto produk ke dalam sistem.
FR-03	Pengguna dapat memasukkan informasi produk seperti nama, jenis, deskripsi, dan informasi pendukung lainnya.
FR-04	Pengguna dapat memilih tema atau gaya desain yang diinginkan.
FR-05	Pengguna dapat meminta sistem menghasilkan konsep desain kemasan menggunakan AI.
FR-06	Pengguna dapat meminta sistem menghasilkan konsep desain label menggunakan AI.
FR-07	Pengguna dapat melihat preview hasil desain serta menyimpan atau mengunduh hasil desain.

FR-08	Admin dapat mengelola data pengguna, data produk, hasil desain, dan memantau aktivitas sistem.
-------	--

2. Kebutuhan non fungsional

Buat daftar spesifikasi teknis yang tidak langsung terlihat dari fitur, tetapi penting untuk kualitas sistem. Salah satu kebutuhan non-fungsional wajib memuat bahwa solusi tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga beroperasi secara legal, etis, dan aman bagi pengguna/masyarakat dan lingkungan. Contoh:

NFR-01: Sistem harus menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar pada seluruh antarmuka, pesan kesalahan, serta dokumentasi, sesuai kaidah tata bahasa yang berlaku agar mudah dipahami oleh pengguna internasional.

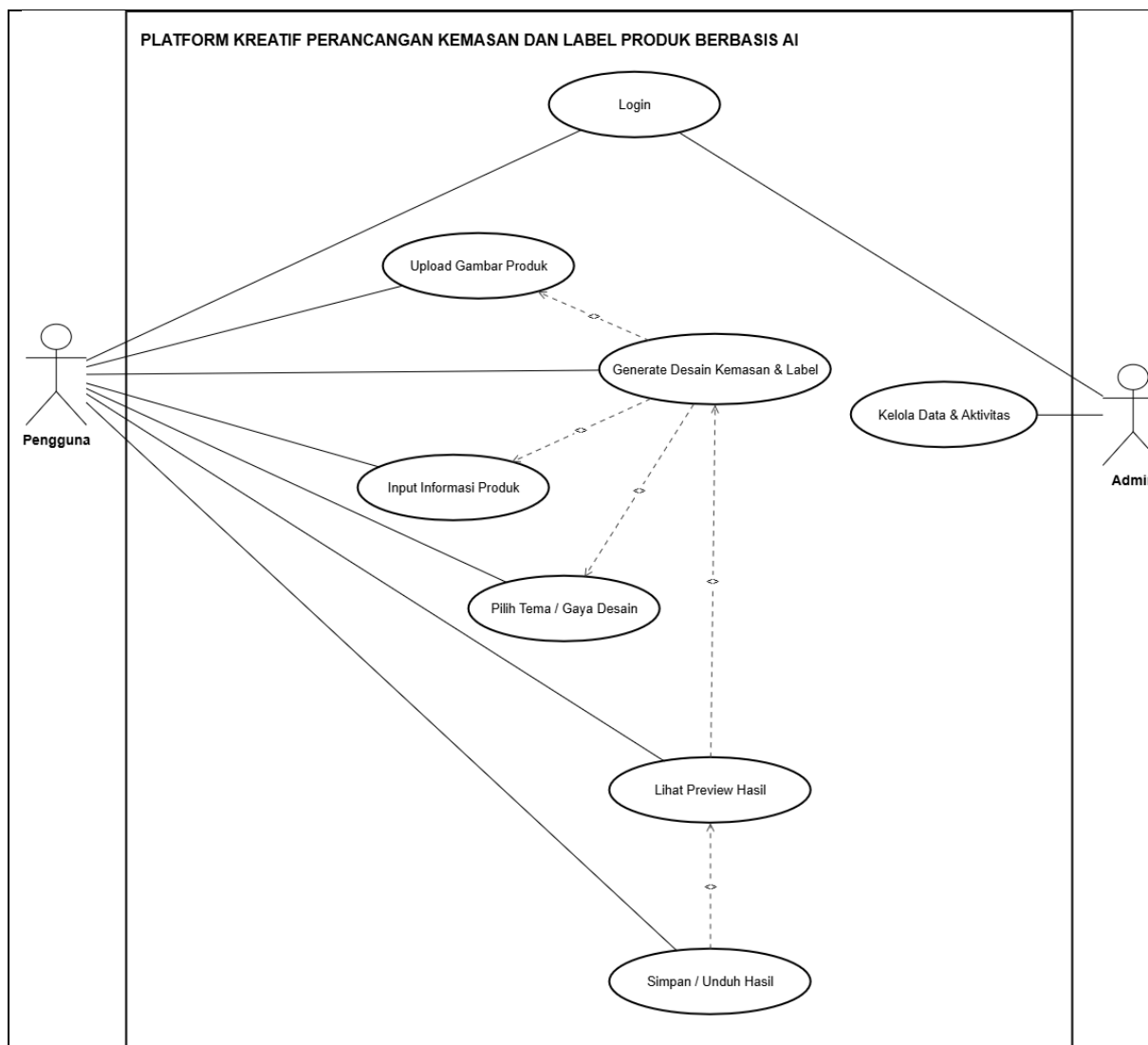
Jawaban :

Kode	Kebutuhan Non Fungsional
NFR-01	Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan tata letak yang sederhana dan konsisten.
NFR-02	Sistem harus dapat berjalan melalui web browser yang umum digunakan dan mampu menangani proses unggah gambar serta menampilkan hasil desain dengan baik.
NFR-03	Sistem harus menjaga keamanan akun, gambar produk, informasi pengguna, dan hasil desain serta membatasi akses data sesuai hak pengguna.
NFR-04	Sistem harus memberikan pesan kesalahan yang jelas apabila input tidak lengkap, format gambar tidak sesuai, atau proses AI mengalami kegagalan.
NFR-05	Sistem harus beroperasi secara legal, etis, dan aman dengan menjaga privasi data, menghormati hak cipta, serta tidak mendorong penggunaan hasil AI untuk kegiatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain.

3. Use case diagram

Buat use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram harus dibuat sesuai dengan simbol standar UML. Silakan menggunakan Visio atau Drawio.io atau software lainnya

Jawaban :



4. Skenario use case

Menjelaskan detail langkah-langkah interaksi antara aktor dengan sistem untuk setiap use case. Disarankan menggunakan Tabel agar lebih rapi.

Tugas :

- Silakan pilih **dua use case utama** dari PBL Anda.
- Buatlah dua skenario use case, berdasarkan pilihan Anda di item (4a). Setiap mahasiswa diwajibkan membuat satu skenario use case

Contoh :

Use Case Name: Borrow Books	ID: <u>2</u>	Importance Level: <u>High</u>
Primary Actor: Borrower	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests: Borrower—wants to check outbooks Librarian—wants to ensure borrower only gets books deserved		
Brief Description: This use case describes how books are checked out of the library.		
Trigger: Borrower brings books to check out desk.		
Type: External		
Relationships: Association: Borrower, Personnel Office, Registrar's Office Include: Extend: Generalization:		
Normal Flow of Events: 1. The Borrower brings books to the Librarian at the check out desk. 2. The Borrower provides Librarian their ID card. 3. The Librarian checks the validity of the ID Card. If the Borrower is a Student Borrower, Validate ID Card against Registrar's Database. If the Borrower is a Faculty/Staff Borrower, Validate ID Card against Personnel Database. If the Borrower is a Guest Borrower, Validate ID Card against Library's Guest Database. 4. The Librarian checks whether the Borrower has any overdue books and/or fines 5. The Borrower checks out the books		
SubFlows:		
Alternate/Exceptional Flows: 4a The ID Card is invalid, the book request is rejected. 5a The Borrower either has overdue books, fines, or both, the book request is rejected.		

Jawaban :

Skenario use case ke-1	
Nama mahasiswa penyusun : [Fathir Maretho Andrinov]	
Aktor	Pengguna
Tujuan	Menghasilkan konsep desain kemasan dan label berdasarkan produk yang diunggah.
Prasyarat	Pengguna sudah membuka sistem dan memiliki gambar produk serta informasi dasar produk.
Alur Utama	1) Pengguna login. 2) Mengunggah foto produk. 3) Mengisi informasi produk. 4) Memilih tema/gaya desain. 5) Memilih proses generate. 6) Sistem mengirim input ke layanan AI. 7) AI menghasilkan konsep desain kemasan dan label. 8) Sistem menampilkan preview hasil.
Alur Alternatif	Jika data produk belum lengkap atau gambar tidak sesuai format, sistem menampilkan

	pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki input.
Hasil Akhir	Konsep desain kemasan dan label berhasil ditampilkan dan dapat disimpan atau diunduh oleh pengguna.

Skenario use case ke-2	
Nama mahasiswa penyusun : [Rista Christy Uli Nainggolan]	
Aktor	Admin
Tujuan	Mengelola data pengguna, data produk, hasil desain, dan memantau aktivitas sistem.
Prasyarat	Admin sudah memiliki akun dan berhasil login ke sistem.
Alur Utama	1) Admin login. 2) Admin membuka halaman pengelolaan. 3) Sistem menampilkan data pengguna, produk, hasil desain, dan aktivitas. 4) Admin memilih data yang akan dikelola. 5) Admin menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai kebutuhan. 6) Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan status proses.
Alur Alternatif	Jika data tidak valid atau proses penyimpanan gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan perubahan tidak diterapkan sampai diperbaiki.
Hasil Akhir	Data sistem berhasil diperbarui dan aktivitas pengelolaan tercatat.